

Bomboane

Elevii au fost invitați să participe la o competiție specială, fiecare primind un punctaj ce reflecta performanța lor la diverse activități. În urma competiției, profesoara a decis să-i răsplătească pe toți cu bomboane, dar cu următoarele condiții:

- Fiecare elev trebuie să primească cel puțin o bomboană.
- Dacă un elev are un punctaj mai mare decât vecinul său din stânga sau din dreapta, el trebuie să primească mai multe bomboane decât acel vecin.
- Ordinea elevilor nu se modifică.

Scopul profesoarei este să distribuie cât mai puține bomboane, respectând aceste reguli. Astfel, profesoara trebuie să calculeze numărul minim de bomboane necesare pentru a răsplăti elevii.

Sarcină. Elaborați un program care determină numărul minim necesar de bomboane pentru a răsplăti elevii, urmând regulile enumerate mai sus.

Date de intrare. Intrarea standard conține două rânduri. Primul rând conține numărul elevilor N iar al doilea rând conține N numere naturale separate printr-un singur spațiu ce reprezintă performanțele elevilor P_i .

Date de ieșire. Ieșirea standard va conține un număr întreg care reprezintă numărul minim necesar de bomboane pentru a răsplăti elevii.

Restricții. $1 \leq N \leq 100000$. $0 \leq P_i \leq 2 \cdot 10^9$. Restricțiile referitoare la timpul de execuție și volumul utilizat de memorie sunt date în descrierea generală a problemelor propuse pentru rezolvare. Fișierul sursă va avea denumirea `bomboane.pas`, `bomboane.c` sau `bomboane.cpp`.

Exemplu.

Intrare

```
5
5 4 3 5 6
```

Ieșire

```
11
```

Explicație: elevul 1 va primi 3 bomboane, elevul 2 - 2 bomboane, elevul 3 - 1 bomboană, elevul 4 - 2 bomboane, elevul 5 - 3 bomboane. În total vor fi 11 bomboane.

Intrare

```
4
7 7 5 7
```

Ieșire

```
6
```